

36 - 02- Physiologie de la glande parathyroïde (PTH) & l'hormone de croissance (GH) - Pr. EL ANSARI

Dernièrement, on va faire un cours interactif d'éléments. Bien, donc j'espère que vous êtes tous là. Aujourd'hui, nous allons voir la parathyroïde et la fonction des glandes parathyroïdiennes.

Donc là, c'est un rappel d'anatomie. Certainement, vous avez fait ça dans le cours d'anatomie si vous l'avez déjà fait pour les glandes parathyroïdes. Donc nous avons en principe 4 glandes, 2 glandes supérieures et 2 glandes inférieures.

D'accord ? Donc il y a 2 glandes supérieures et 2 glandes inférieures parathyroïdiennes qui produisent une hormone qui nous intéresse et qui est la parathormone, pour ne pas être longue dans l'écriture et pour être brève, que je nomme PTH, voilà, pour parathormone. Alors, tout d'abord, avant de continuer sur ce cours, je vous dis qu'on aura juste une heure, donc jusqu'à 10 heures et on fera bien sûr le reste des cours en émission au fur et à mesure, j'aimerais désolé d'arrêter. Alors, concernant la parathormone, c'est une hormone produite par les parathyroïdes.

Alors ici, c'est la face postérieure de la thyroïde. La face postérieure de la thyroïde et nous avons ici le trajet, nous avons le zoopage, nous avons ici les nerfs récurrents qui passent, d'accord ? Donc c'est une région qui est riche de contacts et qui est amenée à être opérée très souvent par un collègue chirurgien éco-RL et donc, pour vous aussi, c'est important, ce sera fait, je pense, certainement en anatomie ou si ce n'est pas le cas, de connaître la richesse de cette région. Alors, dans cette région, on retrouve, comme je vous ai dit, quatre grandes endocrines.

Nous avons ces parathyroïdes qui sont au nombre de quatre, mais en réalité, des fois, on peut avoir une cinquième. On peut avoir une grande surnuméraire qui peut exister, par exemple, au niveau de la partie médiastinale supérieure ou à côté de la trachée, plus ou moins au niveau thymique, au niveau du thymus. Donc, on peut avoir des grandes surnuméraires ou bien pictoriques, ça dépend.

L'essentiel, c'est que nous, on va, ce n'est pas ça le plus important, mais on va voir quelle est cette hormone, quelle est cette glande et cette hormone et qu'est-ce qu'elle fait au niveau du métabolisme d'un être humain. Alors, la dernière fois, nous avons vu que la thyroïde produit des hormones thyroïdiennes et qu'elle est régulée par l'axe thyroïdarien, c'est-à-dire que j'ai une TH hypothalamique qui va vers l'hypophyse où est sécrétée la TSH et puis l'hypophyse produit la TSH et agit sur la thyroïde qui produit la T3 et la T4. On a vu qu'il y avait un feedback négatif sur l'hypophyse et un feedback négatif sur l'hypothalamus et on appelait ça l'axe thyroïdarien.

Donc, on a vu ici que la glande thyroïde est une glande endocrine qui est régulée par le système hypothalamique hypothalamique hypothalamique hypothalamique sur le système hypothalamo-hypophyse. Donc, j'espère que ça, c'était clair. Maintenant, pour la parathyroïde ou la fonction parathyroïdienne, nous ne sommes pas du tout dans le même concept.

Nous n'avons aucun lien avec le système hypothalamo-hypophyser, aucun rapport, aucun lien avec l'hypothalamus et l'hypophyse bien que les parathyroïdes sont là. Elles sont derrière la thyroïde. On aurait cru qu'elles auraient une certaine similitude d'action, mais c'est juste un voisinage.

C'est un voisinage et il n'y a aucun lien et aucune interaction entre les deux. D'accord ? Est-ce que vous m'entendez jusque-là ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Oui, madame, on vous entend bien. Très bien, donc je continue.

Donc, l'ébrile quant à eux, ce n'est pas parce que les glandes parathyroïdes sont dans la thyroïde, dans le pôle postérieur de la thyroïde, qu'actuellement, elles obéissent à un contrôle hypothalamique, à un contrôle hypothalamique. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir du tout. Et donc, on va voir cette glande parathyroïdienne qui est collée à la thyroïde, qui aura une autre régulation et une autre manière de fonctionner.

Alors, c'était pour moi, en fait, une occasion de rappeler ce qu'on a vu la dernière fois pour l'axe thyroïde. D'abord, un tour vif du sujet concernant la glande parathyroïdienne et la fonction diène. Alors, c'est quoi la parathormone ? Ça, c'est dans le cours, ce que je ne vais pas refaire le cours.

Je parle des messages clés que j'aimerais ancrer et sur lesquels j'aimerais insister. Donc, la parathormone est une hormone peptidique. Alors, on a vu la dernière fois qu'il y avait différents types d'hormones.

Les hormones thyroïdiennes ne sont pas peptidiques, d'accord ? Elles sont constituées à partir de l'iode et avec un acide aminotyrosine unique. Ce sont des mono-anomies. Mais la TSH, qui est produite par l'anthéhypothèse, est une hormone peptidique.

Et je vous rappelle que je vous avais dit qu'il y avait des hélices, comme une chaîne d'acides aminés différents. Et ça, ce sont des hormones qui sont constituées exclusivement d'acides aminés. Les acides aminés sont différents, ils ont des séquences variables, etc.

Alors, la parathéroïde, ou bien la cellule parathéroïdienne, la cellule parathéroïdienne est une cellule endocrine qui existe au niveau d'une glande endocrine, qui est la parathéroïde. La cellule endocrine produit effectivement la parathormone. Donc la parathormone, hormone peptidique, est une hormone qui est libre.

C'est-à-dire, un point important que j'avais dit l'autre jour, c'est qu'il y a la parathéroïde maintenant, où j'ai plusieurs cellules à l'intérieur qui sont des cellules endocrines, et bien je dois avoir beaucoup de vaisseaux sanguins au sein de la glande parathéroïde. Pourquoi ? Pour sécréter, pour les sécrétions hormonales, donc les tissus endocriniens doivent être richement basculables. Donc, si j'ai une cellule parathéroïdienne, normalement cette cellule va produire, son produit de sécrétion qui est l'hormone, qui est la parathormone, elle va nous déverser dans le sang.

Et cette parathormone qui est une hormone, cette hormone qui est un messenger chimique, qui a une fonction, comme l'ont dit la dernière fois les hormones yoïdiennes, ce sont des messagers qui vont partir vers des cellules cibles. Au niveau de la cellule cible, il y a donc une fonction. On avait vu, à chaque fois je reviens au passé, juste pour faire la contextualisation avec ce qu'on a vu la dernière fois, il y a des hormones yoïdiennes, comme la cellule myocardique, le système digestif, le système neurologique, un rôle métabolique, etc.

Donc il y a plusieurs fonctions et plusieurs rôles de ces hormones. Et donc, elles sont acheminées par le sang et c'est pour ça qu'on les appelle hormones. Donc les hormones sont des médiateurs qui sont acheminés via la voie sanguine vers un tissu cible.

Le tissu cible, on va le voir. C'est quoi ici ? Alors, toutes les hormones, écrivez-le quelque part, toutes les hormones pepsidiques sont des hormones libres. L'hormone pepsidique qu'on a la dernière fois, c'était là ? C'était quoi ? Écrivez-moi, c'était quoi ? Quelle est l'hormone pepsidique qu'on a vu la dernière fois ? La session de révision de la dernière fois, on a vu quelle était l'hormone ? Écoutez ma question.

TSH. L'hormone, écrivez, écrivez. L'hormone peptidique.

Oui. Oui. Oui.

Oui, bravo, bravo. On a vu que la TSH était l'hormone peptidique. Mais chez la T3 ou la T4, la T3 et la T4 ne sont pas des hormones peptidiques.

D'accord ? C'est la TSH qui est l'hormone peptidique. Et ici, on est en train de voir une autre hormone peptidique liée à l'appareil hormonal. C'est quoi une hormone peptidique ? C'est une hormone libre.

Libre, ça veut dire qu'elle est hydrophile. D'accord ? Hydrophile, c'est-à-dire qu'elle circule librement, c'est-à-dire qu'elle est un transporteur. Alors je mets transporteur et je barre.

Et on a dit une chose, lorsque l'hormone est hydrophile, c'est qu'elle ne peut pas être lipophile. En même temps, si je prends le tissu cible, le tissu cible fait une cellule cible qui a une double couche phospholipide. On a vu que l'hormone thyroïdienne, la T3 maintenant, elle était lipophile.

Pardon, hydrophile. On avait dit qu'elle était transportée dans le hydroscope, mais lipophile, c'est-à-dire qu'elle s'est relâchée du cible. Et ça, ce n'est pas valable pour la parathyroïde.

D'accord ? Donc là, on est en face d'une hormone qui est hydrophile, qui est libre, qui n'est pas transportée. Mais une fois qu'elle arrive au niveau du tissu cible, comment elle va être ? Lipophile. L'hypophyse, comment est-ce qu'on a une hormone hydrophile ? C'est-à-dire que l'hypophyse, et si elle est hydrophobe, elle est lipophile.

L'hormone thyroïdienne était transportée hydrophobe et lipophile, l'action qu'elle trouve à

l'intérieur de la cellule cible. On avait pris l'exemple de la cellule myocardique. Et là, nous avons une autre hormone différente qui est la parathormone, qui est produite par la thyroïde et qui est une hormone libre, hydrophile, qui n'est pas transportée par un transporteur, mais une fois qu'elle arrive au niveau de la cellule cible, elle est bloquée.

Elle a un récepteur, et le récepteur doit être extérieur à la cellule, donc c'est ce qu'on appelle un récepteur membranaire, et non pas cellulaire, mais intracellulaire, comme on avait vu la dernière fois pour les hormones thyroïdiennes. Le récepteur de la parathormone est un récepteur superficiel à l'extérieur de la cellule, vu que cette hormone n'a pas le droit de rentrer et elle va se fixer dessus, comme ça, elle ne va pas pouvoir entrer à l'intérieur de la cellule. Le plus important, c'est qu'elle se fixe à son récepteur, et à partir de cette fixation, il y aura plus d'action.

Est-ce que c'est clair ? Ah, bravo ! Ariane, est-ce que une neurohormone est libre ? Oui. La neurohormone qu'on a vue la dernière fois, Ariane, c'est la TRH. Oui, elle est libre.

Les neurohormones sont libres. Tu sais pourquoi ? Parce que la partie hormonale de ces neurohormones est une partie peptidique. Donc, elles sont comme les hormones peptidiques pures, même si ce sont des neurohormones.

Est-ce que jusque-là, c'est clair, s'il vous plaît ? Comme ça, on continue. Alors, on continue ? Oui ? Bien. La parathormone est une hormone peptidique libre qui va avoir une action.

Quelle est cette action ? Ou quelles sont ces actions ? Alors, ce que vous devez savoir, et c'est ça qui doit rester absolument ancré dans vos têtes, c'est que c'est une hormone hypercalcémiant. C'est une hormone hypercalcémiant. C'est une hormone qui va avoir tendance à augmenter la calcémie dans le sang ou le taux de calcium dans le sang.

Mais si je dis, par exemple, que la calcémie normale dans le sang est de 2,2 jusqu'à 2,6 millimoles par litre, vous allez voir, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des cours en biochimie, que chaque produit ou chaque substance a un intervalle de normalité. Par exemple, la glycémie, elle est entre 0,7 et 1 gramme par litre. C'est ça, la glycémie normale.

D'accord ? Et on va voir dans le cours de pancréas endocrine qu'il va y avoir des hormones qui augmentent la glycémie et des hormones qui baissent la glycémie. C'est ce qu'on appelle la régulation de la glycémie. Et là, pour réguler la calcémie, la parathormone, c'est l'hormone hypercalcémiant principale.

Attention, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous croyez que la parathormone est hypercalcémiant et qu'il faut qu'elle mette la calcémie en dehors des valeurs normales pour aller à 3, à 3,5. Non, pas du tout.

Ces valeurs-là, ce sont des valeurs, dès qu'on dépasse les 2,6, on est dans une situation de pathologie, d'hypercalcémie pathologique. Ça veut dire que la parathormone elle joue dans ce

cadre. Le but d'ILH, c'est de maintenir une calcémie normale, mais sans l'amener dans une valeur pathologique.

J'espère que c'est clair. Le but de cette hormone hypercalcémiant, c'est de garder et de maintenir la calcémie dans l'intervalle normal. Il n'est pas l'objectif d'aller créer un état de maladie, un état d'hypercalcémie.

Ça, c'est de la pathologie. On est dans la physiologie. Elle augmente le temps pour le maintenir dans cette valeur normale.

Ce qui est important pour vous à savoir, c'est comment elle s'y prend. De quelle manière elle s'y prend, la parathormone, et comment elle agit pour augmenter au niveau du sang la calcémie et pour la maintenir dans un intervalle normal et pour fournir le secteur vasculaire en calcium. Ça, c'est dans le cours.

Elle va avoir des tissus cibles. Parce qu'on a de l'action hypercalcémiant, elle va avoir des tissus cibles. Le premier tissu cible, c'est l'os.

Elle va partir au niveau de l'os et il y a la cellule cible qui peut être l'ostéoblaste ou l'ostéocyte. Et elle va se fixer sur le récepteur. On a dit qu'il y avait un récepteur superficiel, membranaire.

Et au niveau de ce récepteur de la parathormone, elle va entraîner une action. Cette action, c'est l'ostéonise ou bien il y aura ce qu'on appelle une mobilisation du calcium au sol. Une mobilisation du calcium.

C'est-à-dire qu'elle va faire sortir le calcium de l'extérieur des cellules pour qu'il passe vers le secteur vasculaire. Elle va faire bouger le calcium. Elle va le faire sortir de l'ostéocyte et de l'ostéoblaste.

Il y aura un phénomène de mobilisation du calcium. Et sa mise à disposition au niveau de la circulation. Cette action, ça veut dire qu'elle fournit le calcium à partir de l'os.

Le calcium mène de la cellule osseuse et le met dans la circulation. C'est une mobilisation. Et comme ça, elle augmente le taux de calcium au niveau de la circulation.

Donc ça, c'est une action directe de l'apparat hormones. Une action directe sur l'os. Il y a une autre action de l'apparat hormones qui est aussi une action directe au niveau du rein.

Donc elle va partir au niveau de la cellule rénale tubulaire du rein. La cellule tubulaire du rein n'a pas la lumière urinaire ou les urines. Elle n'a pas les cellules tubulaires.

Donc elle va se fixer, pareil, sur le récepteur de ces cellules rénales qui est un récepteur à l'apparat hormones. Et elle va empêcher l'excrétion. Elle va être responsable de la réabsorption du calcium.

Réabsorption du calcium. Donc réabsorption tubulaire du calcium. Et ça, c'est une action directe au niveau de la cellule tubulaire.

Et nous avons une autre action. Il y a la première action au niveau du rein, sur la cellule tubulaire. Et on a une autre action au niveau du rein.

Une deuxième action, c'est qu'elle va stimuler la production de la vitamine D active. La vitamine D qui est une hormone produite au niveau de la peau, grâce au rayon solaire. La forme active qu'elle a, grâce à l'hydroxylation rénale, a lieu au niveau du rein.

Donc la vitamine D active est produite au niveau du rein. Alors elle, elle stimule cette production de vitamine D active au niveau du rein. Ce que je veux dire par la vitamine D active, c'est qu'elle va, elle, partir au niveau du tube digestif pour la réabsorption intestinale du calcium.

Donc l'action rénale, elle est double. D'une part, sur la cellule tubulaire rénale, en la stimulant à absorber et réabsorber le calcium et l'empêcher d'être perdu dans les urines. Et une autre action qui se fait au niveau du rein est celle de stimuler l'hydroxylation de la vitamine D pour former cette forme active, laquelle forme active aura une action d'absorption intestinale de calcium.

Donc on peut dire que cette action sur la cellule tubulaire contribue d'une manière directe à augmenter le calcium ou on peut dire que c'est une action, si vous voulez, un peu indirecte. Pourquoi ? Parce qu'elle passe par la vitamine D. Alors comme ça, nous voyons que la parathormone a plusieurs façons d'agir. Action au niveau de l'os, action au niveau du rein et action au niveau de la cellule tubulaire rénale pour augmenter et pour faire en sorte que ce calcium au niveau du secteur plasmatique, il augmente.

Donc il y a trois manières d'agir pour la parathormone. Alors maintenant, est-ce que la question qu'on va se poser, la cellule parathyroïdienne qui produit la parathormone, qui c'est qui la régule ? Est-ce qu'elle est stimulée, inhibée ? Comment ça se passe ? On a vu que dans la thyroïde, la cellule thyroïdienne et la cellule folliculaire, elle n'est pas libre de produire les hormones thyroïdiennes à sa guise. Elle n'est pas libre, elle dépend forcément de stimulants, de facteurs stimulateurs, d'inhibiteurs.

Et on a vu qu'elle attendait la stimulation de la TSH. Donc la stimulation de la TSH, on a vu, qui stimule les étapes de fabrication des hormones thyroïdiennes. Et des fois, il y a un manque de stimulation de la TSH, comme ça la thyroïde fabrique peu d'hormones thyroïdiennes.

Ça dépend des besoins de l'organe. Alors la cellule parathyroïdienne, qui c'est qui la régule, à votre avis ? Elle dépend de quel système régulateur ? Vu qu'on a dit qu'elle était indépendante, complètement indépendante du système hypothalamo-hypophysoirien. J'étais en train de lire la question, est-ce qu'elle est hypophosphorémisante ? Oui, elle est hypophosphorémisante.

J'allais le dire un peu plus tard, on s'est concentré sur le rôle calcémion, qui est le rôle majeur.

Mais à chaque fois qu'une hormone est hypercalcémionte, elle est hypophosphorémionte. Et l'inverse est vrai.

Donc c'est vrai que c'est une hormone hypercalcémionte, hypophosphorémionte. Alors qu'est-ce qui fait que la parathyromone, est-ce que l'hypomanie... D'abord ma question. Comment, qu'est-ce qui régule, à part l'hypomanie, je veux dire, un autre facteur de régulation essentielle de la parathyromone.

Pourquoi la parathyroïde va fabriquer plus de parathyromone ou elle va être inhibée dans la fabrication de la parathyromone ? Je m'en vois le facteur. Oui, il y a le métabolisme phosphocalcique, mais c'est un peu vague. Quelle est la valeur calcique ? Allez, je vais droit au but.

Quelle est l'ambiance calcique ? L'hypocalcémie. Alors, à base, certains me disent la calcémie, mais quoi ? Est-ce que comme tes collègues, comme Farida, est-ce que c'est la lipocalcémie ou c'est l'hypercalcémie ? C'est l'hypocalcémie. Oui.

Oui, je suis d'accord avec vous. Et ça paraît logique, tout à fait logique, parce qu'on a vu que la parathyromone est une hormone hypercalcémionte. Donc, au niveau de la circulation, si jamais la calcémie est basse, si jamais elle est basse pour une raison ou une autre, pourquoi va-t-elle être basse, la calcémie ? Peut-être qu'il y a des défauts d'apport de produits laitiers, qu'il y a des pertes de calcium, etc.

De toute manière, quelle que soit la raison, lorsque la calcémie est basse, elle est diminuée, eh bien, normalement, ça va stimuler la production de la parathormone par la cellule parathyromédienne. Donc, l'hypocalcémie est stimulante parce que l'information que la cellule parathyromédienne a, c'est que le taux de calcium est bas, et donc elle doit augmenter sa production de parathormone pour que cette parathormone puisse augmenter la calcémie et réagir à l'hypocalcémie. Donc, l'augmentation ou la stimulation finalement de la parathormone est réactionnelle à la baisse de la calcémie.

Donc, à la baisse de la calcémie, et inversement, si jamais la calcémie est élevée et que j'ai une hypercalcémie, j'ai une calcémie à 3,9 millimoles, on appelle ça une hypercalcémie maligne, donc sévère, dans cette situation-là, qui est dangereuse pour l'être humain et pour l'organisme, et qui est une situation de souffrance, dans ce cas-là, la réaction de la cellule parathyromédienne c'est qu'elle va bloquer la production de la parathormone. Justement, elle va diminuer cette production pour que la calcémie diminue. Donc, l'hypercalcémie inhibe la parathormone et l'hypocalcémie stimule la parathormone.

D'accord ? C'est le principal facteur régulateur. Alors, j'ai mis dans le cours d'autres facteurs régulateurs que je vous demande de revoir par rapport à la magnésémie et à la phosphorémie, qui interviennent également dans la régulation de la production de la parathormone. Le principal facteur régulateur sur lequel j'insiste et qui stimule la parathormone, vous voyez l'élément

calcique, puisque elle, en première position, c'est une hormone hypercalcémie-entendante, le phénomène stimulant ou inhibant la production, vous voyez l'état du calcium dans le sang.

L'hypocalcémie stimule la cellule parathyroïdienne et on augmente la parathormone. L'hypercalcémie inhibe la cellule parathyroïdienne et on diminue la parathormone. C'est comme ça qu'il y a un phénomène de stimulation-inhibition, stimulation-inhibition, en fonction de l'état de l'organisme.

Là, on a vu la parathyroïde, le fonctionnement de la parathyroïde, et vous voyez que ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de la thyroïde. La thyroïde dépend de l'axe hypothalamment-hypophyzaire, TRH, TSH, et la TSH qui stimule la thyroïde est la thyroïde qui produit des hormones thyroïdiennes. Alors que là, nous avons vu que les glandes parathyroïdes qui siègent à côté de la thyroïde ou derrière la thyroïde, même s'il y a ce voisinage, cette proximité, c'est un système de régulation qui est complètement différent, une production qui est différente et des fonctions qui n'ont rien à voir.

Le détail du détail sera vu dans le cours sonorisé à l'info des précisions. Donc ça, ce sont les messages clés et essentiels. Et tout ce que je n'ai pas dit maintenant, c'est franchement secondaire.

Ce n'est pas important. On ne peut pas détailler tout. On va aller droit au but, dans les choses essentielles.

Alors pour qu'on puisse avancer, parce que j'ai encore un quart d'heure avec vous jusqu'à 20 minutes, j'aimerais parler de l'axe somatotrope. Donc, l'axe somatotrope ressemble un peu, un petit peu, pas trop, à l'axe stéréotrope, dans le sens où j'ai ici les noyaux hypothalamiques et j'ai l'antéhypophyse, l'antéhypophyse, j'espère que vous êtes un peu habitués à ce schéma, et là, les noyaux hypothalamiques vont produire une neurohormone stimulante qui s'appelle la GH. Alors la GH, c'est Growth Hormone.

Ok? GH RH. Donc, cette GH RH est une neurohormone. Comme quoi, au niveau de l'axe stéréotrope, comme quoi, comme quoi, exactement, comme la TRH.

Donc, c'est ce qu'on a vu, on est dans le même modèle. Parfait. Donc là, je vois que vous me suivez bien.

Comme la TRH. Donc là, j'ai une neurohormone qui est libre, qui va être véhiculée par le système porte-hypothalamocytoseur et qui va avoir une cellule cible. La dernière fois, la cellule cible qu'on a vue, l'autre cours, c'était la cellule thyroïdienne.

Eh bien, un petit peu une autre cellule cible, je l'appelle cellule somatotrope. La cellule somatotrope, c'est la cellule qui produit la GH. Growth Hormone.

Donc, la Growth Hormone, ou la GH, c'est quoi ? C'est l'hormone hypophysère, anthropophysère, qui régule la croissance, la croissance humaine et animale, on est dans la physiologie humaine. La croissance ne dépend pas uniquement de l'hormone de croissance, elle dépend d'autres facteurs, je vais vous les citer après, mais le principal facteur régulateur de la croissance chez nous, les humains, que ce soit dans le ventre de la maman, pour le fœtus, pendant l'enfance, l'adolescence, jusqu'à ce qu'on arrête de grandir. Jusqu'à ce qu'on arrête de grandir, l'hormone de croissance est là pour nous faire grandir.

Mais à un moment donné, la croissance va s'arrêter. D'accord ? Et donc, l'hormone de croissance est importante dans ce sens-là. Donc, l'hormone de croissance, ou la GH, la dernière fois qu'on a vu pour l'axe thyroïdienne, c'était la TSH, qui était produite par la cellule thyroïdienne.

J'ai la GH, qui est produite par la cellule somatotrope. Donc, la GH est une hormone peptidique, parce que toutes les hormones hypophysaires sont des hormones peptidiques. Et ça, faites attention à ça dans les évaluations, dans l'examen, à chaque fois que je vais vous dire est-ce que l'hormone telle ou telle est peptidique ou pas ? Eh bien, toutes les hormones qui sont produites et qui seront produites ici par l'antéhypophyse sont peptidiques.

Et donc, si je vous dis qu'elles sont peptidiques, ça veut dire que quoi ? Si on dit peptidique, ça suppose qu'elle est comment ? Comment elle circule ? Bravo ! Parfait ! Ah non ! Libre ! Excellent ! Là, ça veut dire que vous me suivez bien. C'est parfait, là. Ça veut dire que vous êtes bien en ligne avec moi.

Peptidique, ça veut dire qu'elle est libre. Si elle est libre et peptidique, ça veut dire qu'elle est hydrophile et donc qu'elle va être lipo, comme la TSH, comme la parathormone. Jusque-là, les hormones peptidiques légionnaires, c'est la TSH, la parathormone, la parathyroïdine, la PTH.

Mettez-le dans un coin du cours. Mettez notabene. Les hormones peptidiques qu'on a vues jusque-là, c'est ça.

Maintenant, on va trouver d'autres hormones peptidiques. L'hormone de croissance va stimuler notre croissance pour qu'on grandisse. Comment elle va faire cette hormone de croissance pour stimuler notre croissance ? L'hormone de croissance, il faut qu'elle agisse, comme toutes les hormones, avec une action de stimulation de la croissance sur les cellules cibles.

La cellule cible pour qu'on grandisse, c'est quoi ? C'est les os. Non, non. Il est afroctose.

Il est afro. Donc, c'est des os longs. Donc, on grandit au niveau des os longs.

Donc, là, l'hormone de croissance, elle va agir sur l'os plus le cartilage de conjugaison d'accord ? Pour stimuler ce qu'on appelle l'allongement des os. Alors, je pense, l'ostéo, on l'a fait en 1er année. Maintenant qu'il y a le cartilage de conjugaison dans les os longs, d'accord ? Et donc, elle va avoir une action de stimulation de fabrication de l'os au niveau du cartilage de conjugaison et

au niveau aussi des ostéoblastes, une action stimulante pour que la personne s'allonge et qu'elle grandisse et qu'elle développe sa taille à la fois au niveau des membres supérieurs que des membres inférieurs, le radius, le péroné, le pubis, le fémur et tous les os longs.

C'est parce qu'au niveau des os longs qu'on a ce phénomène de croissance. Donc, Adan voit le rôle essentiel de l'hormone de croissance, je vais vous mettre un autre rôle, l'hormone de croissance, elle permet que l'organe en grandisse, même les organes. Alors, est-ce que les poumons ont le cœur d'un enfant de 1 an et de la même taille et du même poids que le cœur et le poumon d'un enfant de 12 ans ? C'est pas la même chose.

Est-ce que les reins et la thyroïde et le foie d'un garçon de 14 ans sont le même qu'un adulte ? Non. Les organes vont connaître un phénomène de maturation grâce à l'hormone de croissance GH qui est produite par l'hypophyse, qui est l'hormone de croissance, mais par des facteurs de croissance locaux aussi. On va mettre plus facteurs de croissance locaux.

Au niveau des organes, au niveau de la peau, qui est le facteur de croissance épidermique qui facilite la cicatrisation, il y a plein de facteurs de croissance au niveau de l'œil. Ce sont des facteurs de croissance locaux qui n'ont rien à voir avec l'hormone de croissance. L'hormone de croissance c'est l'hormone peptidique hypophysaire qui nous vient de la cellule somatotrope de l'antéhypophyse et qui est responsable en grande partie de la croissance.

Alors, ce qu'on a vu là, toute cette partie, c'est la manière directe par laquelle agit l'hormone de croissance qui est une hormone libre, peptidique, qui circule librement dans le sang et au niveau de ces cellules cibles, que ce soit au niveau des cellules cartilagineuses ou des cellules osseuses, dans toutes ces cellules, elle va trouver un récepteur superficiel, un récepteur de la GH qui est un récepteur membranaire qui n'est pas interne au niveau de la cellule pour qu'elle puisse exister, exécuter son action parce qu'elle est hydrophile et lipophile. Et quand elle se fixe sur le récepteur de ces cellules cibles, les moments, la cellule cartilagineuse et la cellule osseuse, le phénomène global pour l'action va être la stimulation de la transformation en os, de l'allongement de l'os et donc elle favorise la croissance de cette manière-là. Donc elle dit que c'est une action directe de l'hormone de croissance, GH sur les cellules cibles.

Maintenant je vais vous parler d'une action indirecte. La GH, elle va avoir besoin d'aide. Elle va avoir besoin d'aide.

Et elle va un petit peu, si vous voulez, déléguer et se faire aider par une autre hormone ou par un autre facteur que je vous ai mis dans le cours. Alors qui peut me dire de qui il s'agit ou de quoi il s'agit ? Raja, oui. L'IGF-1.

D'accord Sarah ? Irina ? C'est l'IGF-1. Parce qu'il y a d'autres facteurs, IGF-2 et 3 et d'IGF-1, ça vous regarde pas mal. C'est des choses qu'on verra après le cours de l'endocrinologie.

C'est l'IGF-1. Elle ne peut pas toute seule tout faire. Elle est protégée de se faire aider et elle se

fait aider par l'IGF-1.

Alors l'IGF-1 est produit par le foie. Alors est-ce que le foie est un organe endocrine ? Non. Le foie n'est pas un organe endocrine et donc il va produire une molécule qui s'appelle l'insuline growth factor 1 qui n'a rien à voir avec l'action de l'insuline.

Je vous rassure. Mais l'IGF-1 va être un peptide. C'est comme si c'était une pro-hormone.

Ce n'est pas vraiment une hormone. Parce que la cellule productrice ici n'est pas une cellule endocrine pure. Mais cet IGF-1 va avoir exactement les mêmes actions que la GH.

Les mêmes actions, c'est-à-dire qu'il va stimuler le cartilage de conjugaison, stimuler l'ostéoblastie et l'ostéocyte, stimuler l'organogène, etc. Pourquoi ? Parce que la croissance est un phénomène qui est très important, essentiel. La croissance est un phénomène précieux et donc l'hormone de croissance se fait aider solidement par un autre facteur qui intervient dans la croissance et qui est l'IGF-1.

De cette manière-là, l'être humain peut grandir grâce au fait d'avoir une action double. A la fois, la GH et l'IGF-1 participent à la croissance. La croissance est un phénomène physiologique très important parce qu'on doit grandir.

On ne peut pas rester petit. Quand on est à la naissance, le nombre qu'on est à la naissance, à votre avis, combien est une mesure ? La taille. Une petite idée ? Je ne sais pas si je l'ai enregistrée ou pas dans le cours, est-ce que je l'ai dit ou pas, mais est-ce que vous avez une idée sur la taille ? Oui, 50 centimètres.

Exactement. Tout à fait. On est autour de 50 centimètres.

À peu près. Il y a des bébés qui sont plus grands, il y a des bébés qui sont plus petits. Mais ça, c'est la moyenne humaine et ça dépend aussi des races.

Les Suédois, ce ne sont pas les Marocains, ce ne sont pas les Américains, etc. Mais on est dans une norme de 49 à 51 centimètres. Et donc, on ne peut pas rester toute sa vie à 50 centimètres.

Il faut bien évoluer et arriver au presque 1,65 mètre chez la fille et chez le garçon, approximativement. Donc, dépasser 1,80 mètre, c'est beaucoup. Mais il faut évoluer et grandir.

Et donc, cette phase de croissance qui commence dès la naissance et qui va s'arrêter à l'âge adulte. Donc, elle s'arrête à l'âge adulte. Cette croissance, elle dépend de plusieurs facteurs.

Alors, le facteur qu'on vient de voir, c'est l'hormone de croissance, héliogèvre. Mais il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs hormonaux. Des facteurs hormonaux hors hormones de croissance.

C'est-à-dire, à part l'hormone de croissance héliogèvre, il y a des hormones, on l'a vu la dernière

fois, les hormones thyroïdiennes. Dans le cours des hormones thyroïdiennes, vous allez trouver que les hormones thyroïdiennes participent à la croissance. Le cortisol, on va le voir dans le cours du cortisol, il participe à la croissance.

On va faire l'axe corticotropes et la surénaline. Il participe à la croissance. Nous avons les stéroïdes sexuels, les oestrogènes et la testostérone qui sont produits au moment de la puberté.

Alors, pendant la puberté, on grandit plus. Il y a ce qu'on appelle une phase de croissance pubertaire qui est importante à la puberté ou à l'adolescence. L'enfant qui va devenir pubert, c'est le boulot, il va grandir, que ce soit le garçon et la fille, et gagner plus de 20 cm de taille.

C'est un coup de fouet à la croissance. Pourquoi ? Parce que ces hormones qui sont la testostérone chez le garçon, qui est l'hormone sexuelle masculine, et l'estradiol chez la fille, qui est l'hormone sexuelle féminine, vont stimuler l'hormone de croissance, lui donner un coup de stimulation et donc on aura une stimulation du phénomène de la croissance. Et donc, remarquez ici que l'hormone de croissance, et ça c'est important, si jamais je vous pose la question quelles sont les hormones qui interviennent dans la croissance humaine, et bien toutes ces hormones-là interviennent.

Ne me dites pas si je vous mets maintenant l'aldostérone, c'est non. Si je mets la parathormone, c'est non, elle n'intervient pas dans la croissance. C'est une hormone hypercatémienne, elle a un autre rôle, mais on a des hormones essentielles qui interviennent dans la croissance.

C'est-à-dire que si jamais l'hormone de croissance est bien produite chez un enfant, il n'y a pas de problème, elle ne pose aucun problème, le fait qu'il y ait une hypothyroïdie ou une insuffisance en cortisol, ou que l'enfant ne fasse pas du tout sa puberté, ça va retentir sur la croissance. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas grave, le fait d'avoir l'hormone de croissance seule ne suffit pas, et ça, notez-le en rouge, la GH seule ne suffit pas à la croissance. Les hormones de croissance pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres phénomènes de régulation qui interviennent dans la croissance.

Donc, il y a d'autres hormones qu'on a vues, mais il y a d'autres éléments qui interviennent dans la croissance, la nutrition. Donc, une alimentation équilibrée intervient dans une bonne croissance. Des gens qui souffrent de dénutrition, de malnutrition, ne vont pas grandir normalement.

Il y a la génétique. Notre génétique impacte et limite la croissance. Elle définit la hauteur et le niveau de la croissance.

Si vous avez des parents qui sont très grands de taille, vous avez beaucoup de chances ou de probabilités que votre taille soit élevée. Parce que votre niveau de sécrétion de l'hormone de croissance va être important. Ce sont des facteurs génétiques qui interviennent dans la croissance.

Mais si on a des parents qui sont petits, un papa qui mesure 1,70 m, et une maman 1,50 m, on ne peut pas mesurer 1,85 m ou 1,90 m. C'est impossible. Même si l'hormone de croissance fonctionne bien, que la thyroïde fonctionne bien, qu'on mange bien, qu'on fasse du basket, tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que le facteur génétique intervient dans une limite de croissance.

D'accord ? Et puis, il y a les facteurs socio-économiques et environnementaux qui interviennent également dans les milieux défavorisés, de pauvreté. C'est un ensemble en fait. L'enfant ne mange pas bien, il y a une agression psychique, il y a des enfants qui sont battus, ils sont martyrisés par l'entourage, par une maman violente, un père, on parle carrément des sévices sexuels sur les enfants, l'inceste.

Et donc, il y a un facteur psychologique et émotionnel et psychologique qui intervient. Un enfant qui manque de tendresse, qui manque d'amour maternel, qui manque de climat familial équilibré est un enfant, l'hormone de croissance, l'hormone thyromidine, le cortisol, etc. Il ne va pas bénéficier d'une ambiance et d'un environnement émotionnel qui va favoriser la croissance.

Alors, gardez bien en tête tous ces éléments. On doit se quitter, j'ai des engagements à 10h30, je dois être à mon service. Donc là, j'ai cité les principaux facteurs qui interviennent dans la croissance humaine et je vous ai dit que la GH RH hypothalamique, c'est elle qui stimule la production de la GH hypophysère, la GH qui va stimuler la croissance au niveau de l'os et du cartilage, et la GH qui va demander de l'aide et qui va solliciter l'IGF1 pour aider l'IGF1.

Lui aussi aura le même rôle de stimulation sur le cartilage et l'os, et je veux absolument vous dire qu'il y a une autre hormone, neurohormone, qui est la somatostatine. Cette neurohormone hypothalamique, elle est inhibitrice. Donc là, la GH, en fait, elle subit une inhibition à partir de 24h, chez nous, chez un enfant, le matin à 8h, jusqu'au soir, le taux de la GH, il va être pulsatif.

Il descend, il monte, il descend, il monte, pourquoi ? Parce que cette GH, elle est stimulée, inhibée, stimulée, inhibée. Elle est stimulée par la GHRH, growth hormone, relasing, hormone, relasing, c'est libération, et la somatostatine qui est inhibitrice. Donc il y a un influx pandémique, stimulant, inhibant, stimulant, inhibant, et puis le dernier message qui est essentiel, maintenant il est 8h du matin, là, j'ai 20h, on a 8h du matin au jour suivant, 24h.

Ici j'ai le jour, et ici j'ai la nuit. Eh bien, l'hormone de croissance, elle est sécrétée d'une façon pulsatile, en raison de cette stimulation inhibition, stimulation inhibition, et elle est sécrétée surtout la nuit, et non pas le jour, surtout la nuit, c'est pour ça que la croissance des enfants et des bébés se fait la nuit, pendant le sommeil, durant le sommeil, on grandit, donc le bébé qui naît, les premiers mois, pour ceux qui ont des petites sœurs, ou des petites soeurs, ou des petits cousins, les bébés, ils dorment 23h par jour, 22h sur 24h, ils passent sa vie à dormir, et pendant le sommeil, il faut le laisser dormir, et pendant son sommeil, ce bébé va grandir, il ne faut pas aller le réveiller, le pousser, voir s'il respire, ou qu'il traîne les parents, etc. J'espère que vous

avez compris ces éléments, par rapport à la partie qu'on a vue pour l'hormone de croissance, j'ai résumé sur les points essentiels, que j'ai absolument envie que vous reteniez, bien sûr, le cours comporte un peu plus de détails, et un détail plus grand que ce que j'ai dit, mais là c'est vraiment la compréhension de l'essentiel concernant l'hormone de croissance, donc le phénomène de croissance dépend non seulement de l'hormone de croissance, mais d'autres hormones, qui sont les hormones thyroïdiennes, et le cortisol, etc.

L'obscurité que j'ai ajoutée, c'est que le sommeil nécessite d'être dans le noir. Si vous dormez dans la lumière ou la clarté, ce n'est pas la même qualité de sommeil. Donc la qualité de sommeil va être effectuée avec la lumière.

La lumière stimule le cortisol et l'hormone de croissance. Quand je dis la nuit et le sommeil, il y a un lien avec l'obscurité, mais ça c'est un détail que l'on n'est pas très censé connaître. C'est surtout le fait de dormir quand on dort normalement.

C'est pour ça que, comme quand il y a un milieu défavorisé, quand il y a un petit espace où il y a cinq personnes, les gens font du bruit avec la lumière, l'enfant n'est pas dans le meilleur cadre. Est-ce que l'IgF est libre ? Oui. C'est libre.

Il y a des libres et transportés. Ce n'est pas le vrai hormone, ce sont des protéines qui s'appellent benzine, protéines benzine globuline qui transportent l'IgF, mais je ne rentrais pas dans ça. À la fois libre et transporté, c'est une question que je ne vous pose jamais, c'est un petit peu délicat à comprendre, ce n'est pas un modèle hormonal classique.

On a vu les hormones, on a vu les facteurs intégrants dans la croissance qui sont le facteur génétique, le facteur nutritionnel, le facteur environnemental, sentimental, le facteur alimentaire, on a vu le facteur génétique et donc la croissance est multifactorielle et s'il y a un désavègement qui n'est pas au niveau et au rendez-vous, malheureusement la croissance ne sera pas idéale, ne sera pas favorisée, on n'aura pas les meilleures conditions de succès pour une raison ou une autre, celle qu'on vient de voir là tout de suite. Alors je vous remercie beaucoup pour votre suivi et écoute, là je suis obligée franchement de vous laisser, ça me laisse un quart d'heure pour arriver à mon service, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la planification d'autres sessions de révisions. Merci beaucoup pour votre écoute.

Merci.